

บริษัท พีซีซี โพลเทนชั่น จำกัด
PCC POST-TENSION

PCC POST-TENSIONED SLAB

พื้นพีซีซี โพลเทนชั่น

PCC POST-TENSION Co.,Ltd.

สำนักงานเชียงใหม่ : 292/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์: 053-872-378 แฟกซ์: 053-412-339

สำนักงานราชบุรี : 46/2 หมู่ 9 ต.หินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 085-155-5175

สำนักงานขอนแก่น : 375 หมู่ 4 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 088-002-7756

Website : WWW.PCC-CONCRETE.CO.TH **Email** : PCC@PCC-CONCRETE.CO.TH

Facebook : WWW.FACEBOOK.COM/PCCPOSTTENSION



Certificate No : AJAT 01/Q203BC



พื้นพีซีซี โพลเทนชั่น (PCC Post-Tensioned Slab)

การออกแบบที่ต้อง

การออกแบบระบบพื้นระบบโพลเทนชั่นนั้น ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ โดยทางบริษัทฯ ใช้โปรแกรม ADAPT-PT ในการออกแบบ ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นโปรแกรมออกแบบพื้นระบบโพลเทนชั่นโดยเฉพาะ ทำให้ท่านมั่นใจว่าโครงสร้างของท่านมีความแข็งแรง ถูกต้องตามมาตรฐาน และหลักวิศวกรรม

อุปกรณ์คุณภาพเยี่ยม

PCC POST-TENSIONED SLAB ระบบมีแรงยึดเหนี่ยว (BONDED SYSTEM) ใช้เทคนิคพิเศษในการอัดน้ำปูนเพื่อห่อหุ้ม PC STRAND เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการป้องกันการผุกร่อนของ PC STRAND ได้อย่างมั่นใจ

ANCHORAGE และ PC STRAND ของระบบ BONDED SYSTEM ที่บริษัทฯ เลือกใช้ ได้ผ่านการตรวจสอบจนได้รับความเชื่อถือได้ว่ามีมาตรฐานและยาวนานตลอดอายุการใช้งาน

บริการที่เป็นเลิศ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการก่อสร้างพื้นระบบโพลเทนชั่นมากกว่า 14 ปี เราจึงพร้อมที่จะบริการท่านด้วยความทันสมัย ได้มาตรฐาน ทำงานถูกต้องตามขั้นตอนและหลักวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างขนาดเล็กหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยเทคนิคและความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะทาง

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท พีซีซี โพลเทนชั่น จำกัด เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑภัณฑ์สำเร็จรูปและพื้นระบบโพลเทนชั่น รายแรกของภาคเหนือ มีนโยบายรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้าทุกท่าน

ทำไมต้องใช้ พื้นระบบ Post Tension ?

เพราะพื้นระบบ Post - Tension ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

• ช่วงระหว่างเสาที่ยาวกว่า

เนื่องจากช่วงห่างระหว่างเสามากกว่า ทำให้จำนวนเสาในอาคารลดลง จึงทำให้ภายในอาคารกว้างขวางและสวยงาม ซึ่งพื้นระบบโพลเท็นเช่นนี้มีความเหมาะสมกับช่วงเสาตั้งแต่ 6 เมตร ขึ้นไป

• ลดความสูงระหว่างชั้น

เนื่องจากพื้นระบบโพลเท็นเช่น เป็นพื้นไร้คาน และความหนาของพื้น (พื้นระบบโพลเท็นเช่น มีความหนาพื้นทั่วไปเพียง 15-25 ซม.) น้อยกว่าความหนาของคานคอนกรีต ในระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป จึงสามารถลดความสูงระหว่างชั้นของอาคารได้ ส่งผลให้ประหยัดค่าก่อสร้างในส่วนอื่นๆตามไปด้วย

• เพิ่มจำนวนชั้นของอาคาร

จากความสูงระหว่างชั้น ส่งผลให้สามารถทำการก่อสร้างอาคารได้จำนวนชั้นที่มากกว่า ในระดับความสูงที่เท่ากับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับอาคารที่ก่อสร้างในพื้นที่ที่มีการจำกัดความสูงของอาคาร

• เพิ่มความคล่องตัวในการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยในอาคาร

เนื่องจากจำนวนเสาที่ลดลงทำให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น ทำให้เกิดความอิสระในการจัดแบ่งพื้นที่ และยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแนวกันผนังได้ภายหลังอีกด้วย

• ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

เนื่องจากเป็นระบบแผ่นพื้นท้องเรียบริกาน จึงทำให้การทำงานในส่วนของการติดตั้งไม้แบบ และถอดแบบเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบเรียบตลอด ส่งผลให้การทำงานสะดวกและรวดเร็ว การติดตั้งโครงสร้างแบบพื้นในระบอื่น โดยใช้เวลาเพียง 10-14 วัน ต่อชั้น และยังส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในส่วนของการระบบอีกด้วย

• ลดการแอ่นตัวของแผ่นพื้น

นอกจากคอนกรีตในแผ่นพื้นจะมีแรงอัดกระทำอยู่ตลอดเวลาแล้วนั้น การวางลวดอัดแรงก็โค้งเป็นพาราโบลา (Parabola) ตามรูปตัด (Profile) ที่กำหนดไว้ด้วย จะทำให้เกิดแรงยกตัวที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของน้ำหนักบรรทุก จึงส่งผลให้แผ่นพื้นเกิดการแอ่นตัวน้อยกว่าโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

• เพิ่มความต้านทานต่อการแตกร้าวและลดการซึมของน้ำ

เนื่องจากคอนกรีตมีแรงอัดกระทำอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสในการเกิดรอยร้าวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการใช้งานเป็นไปได้ยาก



ข้อกำหนดในการออกแบบ



การออกแบบคอนกรีตอัดแรง จะมีขั้นตอนในการออกแบบ และข้อควรระวังในขั้นตอนของการออกแบบ และการทำงานมากกว่าคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป การออกแบบจึงต้องควบคุมไปถึงความปลอดภัยของโครงสร้างในส่วนของการรับน้ำหนัก และการเสียรูป ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในขณะที่กำลังก่อสร้างและในสภาวะใช้งาน รวมทั้งยังต้องมีความคงทนตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างอีกด้วย ซึ่งโดยปกติขั้นตอนในการออกแบบต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้าง ภายใต้อาณัติ 2 สถานะดังนี้

• **สถานะเริ่มต้น (INITIAL STATE)** ที่สถานะเริ่มต้นโดยอัดแรงเข้าไปในคอนกรีตเพื่อให้รับน้ำหนักตัวเอง และน้ำหนักบรรทุกขณะก่อสร้าง เพื่อให้สามารถถอดไม้แบบและตั้งรับไปใช้ในขั้นถัดไปได้

• **สถานะใช้งาน (SERVICE STATE)** ที่สถานะการใช้งาน โครงสร้างต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักในการใช้งานตามที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตเสริมเหล็กต้องไม่เกินค่าหน่วยแรงที่ยอมให้ รวมไปถึงการก่อกวน การแตกร้าวและการกัดกร่อน ต้องไม่มากเกินไปจนก่อให้เกิดอันตราย



ข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้ และออกแบบพื้นระบบโพลเท็นชั่น

1. ระยะห่างระหว่างช่วงเสาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อความประหยัด

โดยทั่วไปพื้นระบบโพลเท็นชั่น เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีช่วงห่างระหว่างเสาประมาณ 6-10 เมตร และเพื่อความประหยัดในการก่อสร้าง ควรกำหนดระยะห่างระหว่างเสาช่วงต่างๆดังนี้

- ระยะห่างระหว่างเสาช่วงริบ (Exterior Span) ที่เหมาะสมและประหยัดคือ $0.75L - 0.30L$
- ช่วงพื้นยื่นปลายอิสระ (Cantilever Span) ที่เหมาะสมและประหยัดคือ $0.25L - 0.30L$

โดยที่ L คือ ระยะห่างระหว่างช่วงเสาภายใน

2. ความหนาของพื้นระบบโพลเท็นชั่น

ความหนาของพื้นระบบโพลเท็นชั่น สามารถประมาณได้จากอัตราส่วนระหว่างช่วงเสาต่อความหนา (Span/Depth Ratio) ยกตัวอย่างเช่น กรณีแผ่นพื้นสองทาง $\text{Span/Depth Ratio} = 40$ ดังนั้น แผ่นพื้นสองทางที่มีระยะห่างระหว่างช่วงเสา (SPAN) 8.00 เมตร จะมีความหนาของพื้นระบบโพลเท็นชั่นโดยประมาณเท่ากับ $8.00/40 = 0.20$ ม. หรือ 20 ซม.

หากเปรียบเทียบกับความหนาของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทอเรียบ (R.C Flat Slab) ทั่วไป จะมีความหนาประมาณ $8.00/30 = 0.27$ หรือ 27 ซม.

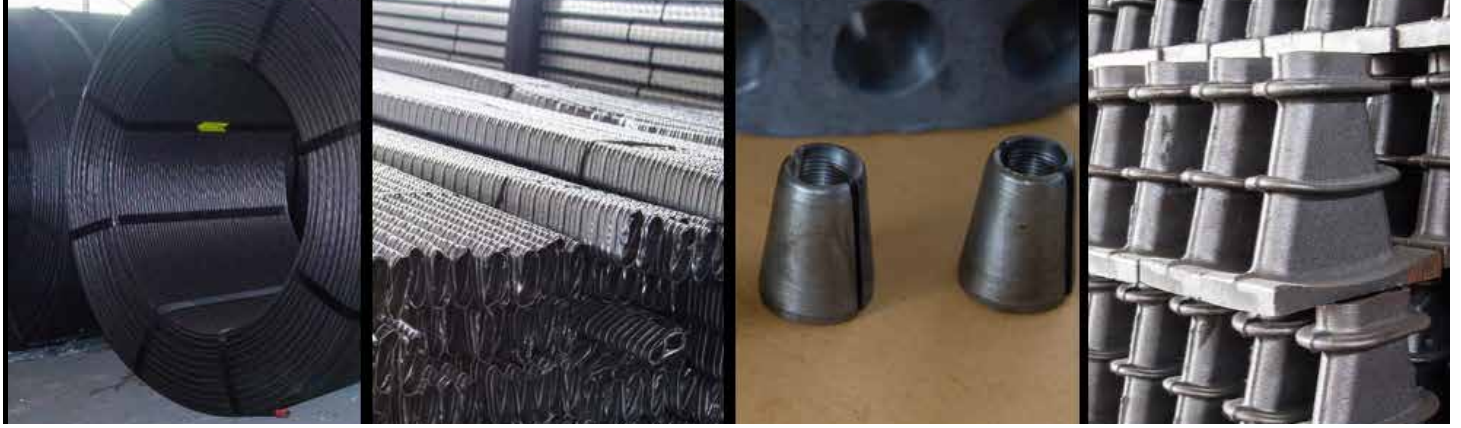
อัตราส่วนระยะห่างระหว่างช่วงเสาต่อความหนาพื้น (Span/Depth Ratio)

ระบบแผ่นพื้น	Span/Depth Ratio สำหรับ พื้นระบบ Post-tension	Span/Depth Ratio สำหรับโครงสร้าง R.C.
แผ่นพื้นทางเดียว (One way slab)	45 - 48	25
แผ่นพื้นสองทาง (Flat plate)	40 - 45	30 - 35

ความต้านทานไฟไหม้ของพื้นระบบโพลเท็นชั่น

ในการออกแบบ ได้คำนึงถึงความต้านทานไฟไหม้ของพื้นระบบโพลเท็นชั่น โดยเลือกจำนวนชั่วโมงที่จะทนทานต่อไฟไหม้ และระยะหุ้มคอนกรีต (Covering) ที่ PTI (Post Tensioning Institute) กำหนดไว้ดังนี้

ความต้านทานไฟไหม้ (ชม.)	ระยะหุ้มคอนกรีต (Covering) อย่างน้อย (มม.)	ความหนาแผ่นพื้นอย่างน้อย (มม.)
0.50	20	75
1	20	95
2	35	125
3	45	150
4	55	170



วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ

1. ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูง (PC Strand)

ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 และ ASTM 416 ชนิด 7-Wire Strand (Low Relaxation)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม. พื้นที่หน้าตัด 98.71 ตร.มม. Min. Breaking Strength 18.73 ตัน



2. สมอยึดลวด (Anchages)

สมอยึดลวดอัดแรงทั้งหมดสามารถรับแรงดึงจากลวดอัดแรง และถ่ายแรงที่เกิดขึ้นเข้าสู่คอนกรีตตามมาตรฐานของ ACI 318 และ PTI (Post-Tensioning Institute)
สำหรับพื้นระบบโพลเทรน และถานที่มีความลึกไม่เกิน 1 เมตร ใช้ชนิด 3S13 และ 4S13 สำหรับด้าน Stressing End ส่วนด้าน Dead End ใช้ชนิด Onion End วัสดุอุดปิดเบ้า Recess บริเวณ Stressing Anchorage ประกอบด้วย

- ปูนซีเมนต์ ชนิดปอร์ตแลนด์ TYPE 1
- กรวย
- น้ำสะอาด



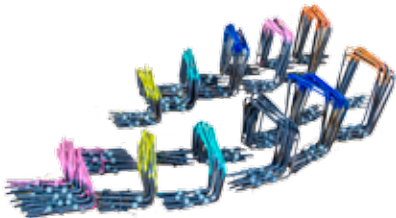
3. ท่อโลหะหุ้มลวดอัดแรง (Galvanized Sheath)

เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี ไม่เป็นสนิม และไม่ทำปฏิกิริยากับคอนกรีตและลวดอัดแรง (PC Strand) นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งโค้งได้ตาม Profile ที่ต้องการ มีขนาดพื้นที่หน้าตัดตามมาตรฐาน ACI-318 (18.17 PAGE 285)



4. Bar Chair

ใช้สำหรับรองรับ TENDON (ท่อ Sheath และลวดอัดแรง) ให้ได้ตำแหน่งและระดับตามแบบ Shop Drawing ที่ใช้ติดตั้ง



5. น้ำปูน (Cement Grout) ประกอบด้วย

- ปูนซีเมนต์ถุง (น้ำหนัก 50 กก./ถุง) ชนิดปอร์ตแลนด์ TYPE1
- น้ำสะอาด
- สารเคมีผสมเพิ่ม Water-Reducing and Retarding Concrete Admixture (ASTM C-499 type B&D) เพื่อลดช่วงเวลาการแข็งตัวของน้ำปูน
- พงออลูมิเนียม (Aluminum Powder) เพื่อช่วยให้ปูนที่อัดเข้าไปไหลได้สะดวกและลดการหดตัวเมื่อน้ำปูนแข็งตัว



6. วัสดุอื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ

คอนกรีต (Concrete)

- กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างมาตรฐานรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. โดยวิธีการบ่มชื้น
- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 320 กก./ตร.ซม. และไม่น้อยกว่าค่ากำลังอัดที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนดไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง
 - กำลังอัดประลัยขณะดึงลวดอัดแรงไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

เหล็กเสริมธรรมดา (Mild Steel)

- เหล็กเสริมกลม (RB) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-9 มม. เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.20-2543 ชั้นคุณภาพ SR- 24
- เหล็กเสริมข้ออ้อย (DB) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12-28 มม. เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 ชั้นคุณภาพ SD-40
- ตะแกรงเหล็กลวดข้ออ้อยสำเร็จรูป มอก. 926-2533 หรือ เกียบเท่า ASIM A-497-79

7. เครื่องมือ-อุปกรณ์

• เครื่องดึงลวด (Stressing Equipment)

ได้รับการออกแบบให้ใช้งานกับสมอยึดลวดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังได้รับการ Calibrate ค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและแรงดันของน้ำมันจากสถานีที่เชื่อถือได้ทุกๆ 6 เดือน



• เครื่องผสมน้ำปูนและน้ำมัน (Grouting Equipment)

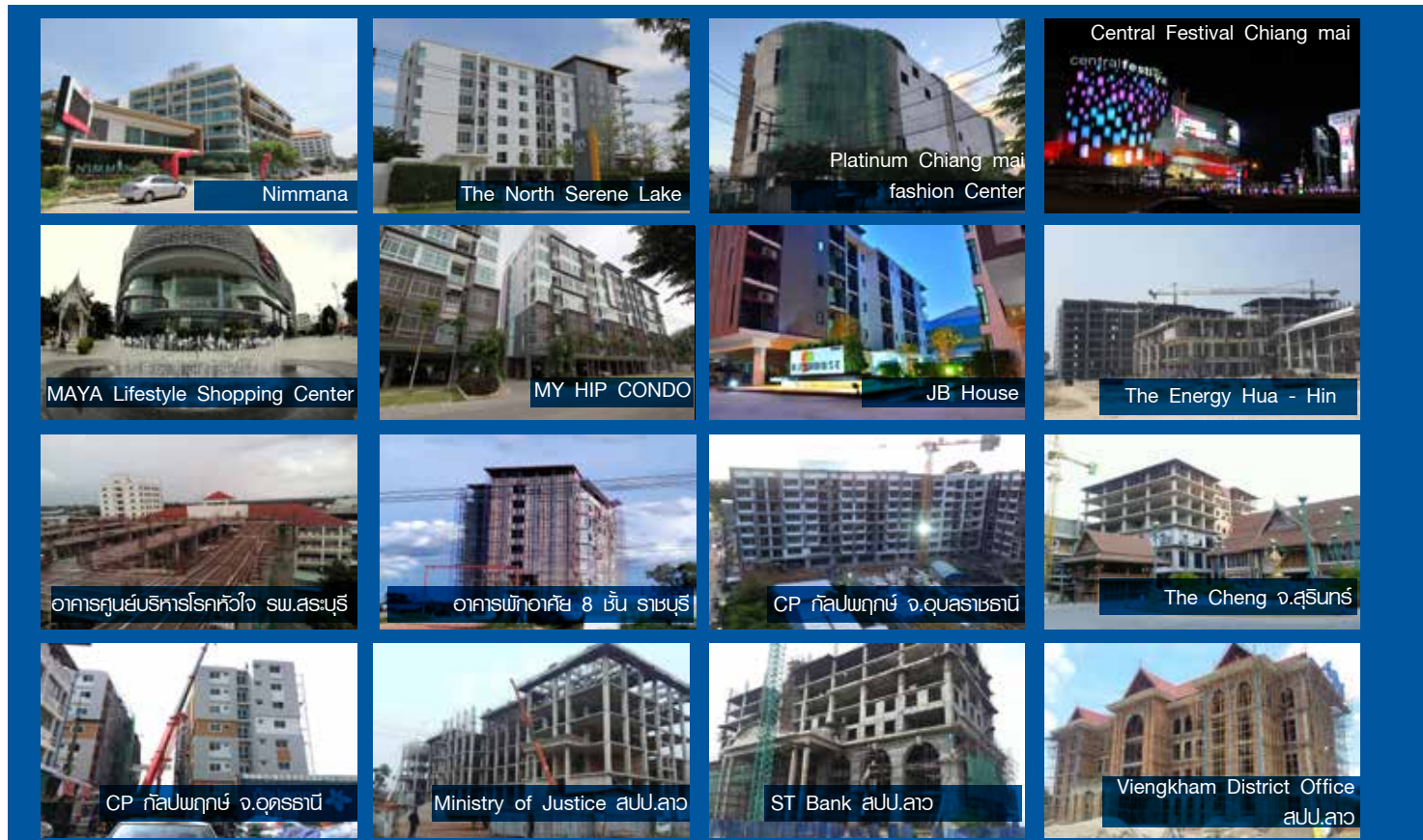
สำหรับกรอกและผสมน้ำปูนก่อนอัดเข้าสู่ท่อด้วยแรงดัน





รายการทำงาน	MAIN	PCC POST-TENSION
1.ติดตั้งค้ำยันและแบบหล่อพื้นโพลีเทนชั่น	√	
2.วางเหล็กเสริมล่าง	√	
3.ติดตั้ง Recess Former และ Anchorage		√
4.วางลวดอัดแรงและใส่ท่อ Grout		√
5.วางเหล็กเสริมบน	√	
6.เทคอนกรีต	√	
7.บ่มคอนกรีต และถอดแบบข้าง	√	
8.ถอด Recess Former		√
9.ดึงลวดอัดแรง เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่ต่ำกว่า 280 kcs (Cube)		√
10.ตัดปลายลวด (หลังได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน)		√
11.อุดเบ้า Anchorage ด้วยปูนทราย	√	
12.ถอดแบบหล่อ และค้ำยันกลับ	√	
13.อัดน้ำปูน (เมื่อบริเวณที่ทำงานไม่มีนั่งร้าน ค้ำยัน วัสดุอื่นๆกีดขวาง)		√

ตัวอย่างโครงการที่วางใจเลือกใช้พื้นระบบพีซีซี โพลเทคชั่น



จำนวนโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ กว่า 632 โครงการ ตัวอย่างโครงการ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ติดตั้ง
1	Platinum Chiang mai fashion Center	73,400
2	อาคารห้างสรรพสินค้า Central Festival Chiang mai	72,600
3	MAYA Lifestyle Shopping Center	49,500
4	Nimmana 3 อาคาร	28,300
5	The Astra Condominium Building B	25,100
6	หอพักนักศึกษาสวนดอก	23,300
7	อาคารสำนักงานเมืองไทยประกันชีวิต เชียงใหม่	22,800
8	My Hip Condo	22,600
9	The North Serene Lake (Land & House)	22,000
10	อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ สม.นครพิงค์	21,800
11	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการไฟฟ้า มทร.ล้านนา(วิทยาเขตดอยสะเก็ด)	17,300
12	Happy City Condo	16,900
13	Green plus mall 3	16,100
14	The Iris โฮตนา	15,700
15	อาคารโรงแรม 7 ชั้นและห้องจัดเลี้ยงเชียงใหม่ภูเก็ต	15,100
16	อาคารพัฒนาธุรกิจและบริหารมณฑล ม.ราชภัฏเชียงใหม่	15,100
17	อาคารอนุบาลสงฆ์และบริหารงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่	15,000
18	The Scene Condo	14,800
19	P&S Mansion	14,700
20	อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา(วิทยาเขตดอยสะเก็ด)	13,500
21	อาคารอนุบาลสงฆ์และบริหารมณฑล มทร.ล้านนา(วิทยาเขตดอยสะเก็ด)	13,500
22	The Rich Condo 14 ชั้น กม.คิตล	12,750
23	อาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ ม.พะเยา	12,600
24	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน สม.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์	12,500
25	ทรีสโควมคอนโดมิเนียม โครงการ 2	12,400
26	Home Pro เชียงราย	11,900
27	อาคารสำนักงานประจักษ์ศิลปาคม	11,800
28	เดอะริสอร์ท คอนโดมิเนียม	11,500
30	อาคารเรียนนวัตกรรมการศึกษา ม.ราชภัฏกำแพงเพชร	10,400
31	อาคารบริการบำบัด 5 ชั้น สม.นครพิงค์	10,400

จำนวนโครงการในพื้นที่ภาคกลาง กว่า 184 โครงการ ตัวอย่างโครงการ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ติดตั้ง
1	The Energy Hua - Hin	131,000
2	อาคารพักอาศัย 8 ชั้น บ้านทิพย์อีสต์	63,800
3	อาคารพักอาศัย 8 ชั้น พาร์ค เอ็กโซ	50,900
4	Wellness park residence อยุธยา 7 อาคาร	39,300
5	Dusit Grand Condo	27,600
6	Dusit Grand Park Condo	17,700
7	Fisherman Harbour Centara Phuket	25,700
8	Central Festival East Ville เขตวังทองหลาง กทม.	22,500
9	อาคารศูนย์บริหารโรคหัวใจ สม.สระบุรี	19,500
10	แฟรี่ คอนโดมิเนียม	16,900
11	อาคาร 8 ชั้น คุปต์เกทเวย์	16,500
12	Air Link Residence	16,600
จำนวนโครงการในพื้นที่ภาคอีสาน กว่า 51 โครงการ ตัวอย่างโครงการ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ติดตั้ง
1	The Cheng จ.สุรินทร์	18,500
2	CP กัลปพฤกษ์ จ.อุตรดิตถ์	16,200
3	อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด	13,100
4	CP กัลปพฤกษ์ อุตรดิตถ์	7,600
5	CP กัลปพฤกษ์ สกลนคร	7,200
6	Showroom Toyota 3 ชั้น จ.ร้อยเอ็ด	4,300
7	อาคารพักอาศัย 7 ชั้น Chic condo	3,900
8	โรงแรมอำนวยการ 7 ชั้น ขอนแก่น	3,900
9	Meka condo เลข 2 อาคาร	3,000
จำนวนโครงการในพื้นที่สปป.ลาว กว่า 13 โครงการ ตัวอย่างโครงการ		
ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ติดตั้ง
1	ST Bank สปป.ลาว	15,900
3	Ministry of Justice สปป.ลาว	9,200
2	Lao Construction Bank สปป.ลาว	5,700
4	Viengkham District Office สปป.ลาว	2,900
5	Tinoi 10-Story Building สปป.ลาว	2,200